截口上方高度 h 处的截面是半径为$\sqrt{R^2-h^2}$的圆，所以它的面积是 $\pi(R^2-h^2)$；容易看出右边几何体中被切掉的圆锥在高度 h 上的截面的半径是 h，所以右边几何体在高度 h 上的截面面积是 $\pi R^2-\pi h^2=\pi(R^2-h^2)$. 这两个截面面积相等，根据祖暅原理，这两个几何体的体积相等，即半球的体积为图 11-4-6(2)中圆柱体积减去圆锥体积 $\pi R^3-\frac{1}{3}\pi R^3=\frac{2}{3}\pi R^3$.

由此可见，球的体积是

$$V_{球}=\frac{4}{3}\pi R^3.$$

例 3 有一种空心钢球，质量为 142 g，测得球的外直径等于 5.0 cm. 求它的内直径.（钢的密度是 7.9 g/cm^3，结果精确到 0.1 cm）

解 设空心钢球的内直径为 $2r$，那么钢球的质量是

$$7.9\left[\frac{4}{3}\pi\left(\frac{5}{2}\right)^3-\frac{4}{3}\pi r^3\right]=142，\text{解得 } r\approx 2.24(\text{cm}).$$

答：空心钢球的内直径约为 4.5 cm.

3 球的表面积

球的表面积就是球面的面积. 由球的定义可以看出，球面是由一条半圆弧绕其直径旋转一周而成的曲面，它不能像圆柱面、圆锥面那样展开为平面图，求它的面积就不能化为平面的问题.

实际上，球面面积公式的严格推导或证明需要用到极限与微积分等工具，本教材中无法完整给出. 作为替代，本小节给出球面面积公式，并描述一种证明的思路，等同学们学了更多数学知识后，就有可能对这种思路有更深的理解，甚至可以自己把它补成严格的数学证明.

以 R 为半径的球面面积是

$$S_{球}=4\pi R^2.$$